BEEWISE - LAB 3

Cloud-Enabled Mobile App

Firebase · Flutter · Google ARTEMIS · AI code review

IMPLEMENTATION REPORT - REVIEW DRAFT

Bản này tổng hợp trạng thái code và kiểm tra tĩnh trong repository. Chưa phải báo cáo nộp cuối: chưa có build APK thành công, chạy app trên thiết bị, Firebase runtime evidence, ARTEMIS trace, hoặc kết quả review hosted.

Hạng mục	Trạng thái hiện tại
Code và cấu hình	Đã có trong working tree; chưa commit/push theo yêu cầu
Dart static checks	Đạt: analyzer sạch, formatter sạch
ARTEMIS	25 test được thu thập; chưa chạy trên app/device
Firebase / Android build	Chưa xác nhận runtime; build bị lỗi loopback Gradle

Ứng dụng BeeWise hỗ trợ phụ huynh tìm gia sư, gửi yêu cầu kết nối và theo dõi trao đổi với tư vấn viên. Quy trình thanh toán và lịch chính thức phải được xác minh bởi backend tin cậy.

1. Product scope

BeeWise là ứng dụng Android dành cho phụ huynh Việt Nam. Mục tiêu là tìm hồ sơ gia sư phù hợp, hiểu rõ thông tin trước khi kết nối, và theo dõi các bước tư vấn/học thử/lớp học trong một luồng nhất quán.

Personality

Tin cậy · Ấm áp · Rõ ràng. Nội dung cần phân biệt rõ thông tin đã xác minh, đề xuất của AI và trạng thái do backend xác nhận.

Core journey

Giai đoạn	Hành vi kỳ vọng	Ranh giới dữ liệu
Khám phá	Home, search, AI matching, tutor detail	Chỉ hiển thị tutor active từ Firestore; lỗi/no-match có đường phục hồi
Kết nối	Auth gate giữ tutor context; tạo chat khi request thành công	Không tạo request trước khi xác thực
Tư vấn	Chat nhóm, đề xuất học thử, phản hồi lịch	Tư vấn viên/backend tạo proposal; parent chỉ phản hồi
Lớp và thanh toán	Xác nhận/đề nghị chỉnh sửa; invoice; lịch	Client không tự ghi paid/verified hoặc lịch chính thức

Phạm vi giao diện và luồng dựa trên handoff Lab 2: 12 màn hình chính cùng các trạng thái loading, empty, error và overlay. Các màn hình Firebase demo bổ sung để minh họa analytics, notifications, export và cấu hình.

2. Architecture

Flutter UI to Riverpod controllers/providers to service/repository adapters to Firebase SDK. GoRouter quản lý route và giữ context giữa khám phá, đăng nhập, chat và theo dõi lớp.

Layer	Trách nhiệm	Ví dụ
Presentation	Màn hình, component, validation, accessibility semantics	`lib/screens`, `lib/widgets`
State	Loading/error/success, auth, workflow actions	`lib/viewmodels`
Domain/services	Tìm kiếm, matching, chat, export, telemetry, Firebase adapters	`lib/services`
Cloud	Auth, Firestore, AI Logic, Storage, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config, App Check	Firebase project cần cấu hình riêng
Automation	Mỗi ca độc lập gọi ARTEMIS SDK và assert observation JSON	`e2e_test/`

Luồng dữ liệu

Parent request to Firestore trusted write to consultant-owned proposal to parent response to trusted backend invoice/payment verification to official schedule. Client rules không được phép tự nâng trạng thái tin cậy.

Cấu hình

Firebase options là placeholder có thể thay bằng FlutterFire configuration. Firebase project ID, OAuth, App Check và các provider phải được thiết lập trên project của người dùng trước khi kiểm thử live.

3. Firebase and trust boundaries

Capability	Client implementation	Live validation
Authentication	Email/password và Google sign-in flows	Project, OAuth client và tester account chưa cấu hình
Firestore	Tutor catalog, parent data, chats/messages rules baseline	Rules chưa được chạy qua Emulator Suite
Firebase AI Logic	Prompt request, response parse/ID validation, fallback	AI provider/App Check và real active tutor catalog cần thiết
Storage/PDF	Xuất tutor summary, upload dưới own UID path	Storage deploy và cross-UID test pending
FCM	Permission/token registration, notification routing	Cần Android device và Firebase Console test push
Analytics	Event wrappers, typed low-PII parameters, user ID	DebugView capture pending
Crashlytics/Remote Config	Nonfatal/fatal demo action và configurable behavior	Console issues và before/after evidence pending

Nguyên tắc bảo mật

Tutor catalog do staff/backend quản lý. Invoice, payment verification và official schedule do trusted backend tạo. Device registration gắn UID; sign-out cố gắng detach registration trước khi Auth kết thúc. Không lưu private service account hay API key trong repository.

Giới hạn hiện tại

Repository không chứa backend tư vấn/thanh toán/lịch. Do đó app client minh họa trust boundary nhưng không thể hoàn tất các thao tác backend thực tế nếu chưa có staging API.

4. UX, accessibility and analytics

Design system

Theme gom màu, typography, spacing, radius và elevations. Font bodySmall cùng nhãn bottom navigation được đặt tối thiểu 14sp; các nút dùng semantics label/action. Cần kiểm tra trực quan trên thiết bị 360dp và 412dp sau khi build.

Analytics questions

Event	Câu hỏi sản phẩm	Dữ liệu tối thiểu
search	Phụ huynh có tìm được gia sư?	query length, filter count, sort, result_count, outcome
view_tutor	Hồ sơ nào được quan tâm?	tutor ID, source; không gửi thông tin liên hệ
ai_match_success / no_results	Matching có giúp tìm tutor active?	result count, outcome, model config
connection_request_submitted	Khám phá chuyển thành yêu cầu?	tutor ID, source
report_exported / upload	Phụ huynh có lấy được PDF?	format, file size, success/outcome

Data minimization

Không gửi free-text query/chat, tên, email, số điện thoại hay nội dung hồ sơ vào Analytics. Sau sign-in, Analytics user ID dùng Firebase UID; sign-out clear UID. Wrapper telemetry không được làm thao tác sản phẩm thành lỗi.

Accessibility

Semantics và kích thước chữ đã được bổ sung trong code. Dynamic text/font scaling, contrast thực tế và screen reader vẫn cần kiểm tra trên Android.

5. ARTEMIS test plan

Bộ pytest dùng ArtemisClient, khóa vào package BeeWise và yêu cầu mỗi test trả JSON quan sát được; test assert các giá trị cụ thể thay vì chỉ dựa vào trạng thái task.

Group	Cases	Execution plan	State
Discovery/search/AI	TC-01 to 06	Flash x 3	Auth/data/device pending
Account/Firebase	TC-07 to 17	Flash x 3	3 FCM cases need a new operator push each run
Consultant workflow	TC-18 to 24	Flash x 3	Trusted staging records/backend pending
Exploration	TC-25	Pro, one 20-minute session	Not run

Coverage

25 functions collected: 24 Flash regression cases plus one Pro exploration. Of the 24 regression cases, 21 run in the automated suite; TC-10, TC-14 and TC-15 require a fresh FCM test push before each run. Script writes logs/JUnit/manifest for the automated suite.

Evidence requirements

Retain raw ARTEMIS trace/replay, device model/Android version/density, build ID, timestamps, JUnit outputs, run table, Firebase Console evidence and screenshots. Only actual run outputs may be reported as pass/fail.

No mobile scenario was executed for this report. Pytest collection verifies imports and discovery only; it is not an E2E pass.

6. Code review and static validation

Local Codex review inspected workflow writes against Firestore rules, AI response parsing, notification cleanup, tutor query limits, guest entitlement behavior and chat activity ordering.

Finding	Disposition	Current state
BW-01: adjustment writes server-owned chat status	Accepted; parent sends response only	Fixed in working tree
BW-02: AI response is untrusted	Accepted; validate JSON and active tutor IDs	Fixed in working tree
BW-03: token cleanup after sign-out	Accepted; detach before Auth sign-out	Fixed in working tree
BW-04: tutor query cap 100	Modified; document pagination boundary	Known follow-up
BW-05: guest match quota undefined	Rejected pending product contract	No invented quota
BW-06: chat updatedAt is server-owned	Modified; backend projection needed	Backend follow-up

Validation performed

Check	Result
Dart analyze	Pass: No issues found
Dart format	Pass: 22 files, zero formatting changes
Python syntax compile	Pass
pytest collection	Pass: 25 functions collected
JSON / PowerShell parsing	Pass
Git diff --check	Pass; line-ending warning only
Android Gradle build	Blocked before compile: loopback connection failure

Lab asks for three finding-specific fix commits. User requested no commit/push, so those three fixes remain uncommitted; no commit was created.

7. Evidence and completion checklist

Required evidence	Status	Needed to close
APK build and 360dp/412dp screenshots	Pending	Gradle build outside restricted loopback environment; install on Android
Firebase live services and rules	Pending	Project, OAuth, tester, deploy to non-production, Emulator/rules tests
Real tutor and consultant flows	Pending	Approved catalog plus trusted staging backend and seeded states
ARTEMIS 24 × 3 + Pro session	Pending	Model key/host/device/APK/test data; raw traces and result table
Analytics/Crashlytics/Remote Config evidence	Pending	Firebase DebugView and Console capture
Hosted AI review + three fix commits	Pending	Review service output and later user-owned commits
Final report/slides/demo video	Draft only	Replace pending rows with captured run evidence; record demo

Local build diagnosis

`flutter build apk --debug` and direct `gradlew --offline --no-daemon :app:assembleDebug` both fail before Android compilation with `java.io.IOException: Unable to establish loopback connection`. Changing daemon mode and using cached dependencies did not bypass the Java loopback failure. No APK artifact was produced.

What the owner needs to provide

1. Firebase project ID and permission to configure Android app (no service-account key in chat). 2. Dedicated Firebase test account and one active tutor fixture. 3. Staging backend or safe seeded records for consultant proposals/invoice/schedule. 4. ARTEMIS host/model-key setup and a device serial; enter secrets locally. 5. A Windows terminal environment where Gradle can create its loopback daemon socket.

This draft is honest about code and evidence status. It must be revised after runtime checks; do not submit it as a completed-results report.

Appendix. Repository references

Area	Source
Product and design	PRODUCT.md; handoff/flutter-handoff.md; ux/sitemap.md; ux/user-flow.md
Architecture and traceability	docs/architecture.md; docs/design-traceability.md
Firebase configuration	firebase/firestore.rules; firebase/storage.rules; firebase/remote-config-defaults.json; firebase.json
Analytics and tests	docs/analytics-plan.md; docs/test-plan.md; e2e_test/*.py; e2e_test/run-artemis.ps1
AI review	docs/code-review.md
Setup and limitations	README.md; docs/lab3-report.md; evidence/README.md

AI tool disclosure

OpenAI Codex supported code generation, debugging, static review and documentation. Google ARTEMIS Python SDK was used to author mobile test tasks; no ARTEMIS task was run. No hosted AI review transcript is included.

Status note

This report is a review draft generated from the current working tree. It intentionally separates implementation claims, static checks and external runtime evidence. All pending items remain open until observed and recorded.

END OF DRAFT